Cálculo de Límites Aproximados

Benjamín Thomas ALMIRÓN
Tomás MARTELÓN
Esteban Mariano ROGEL CHALER

September 2025

1. Resumen del Programa

El programa permite calcular límites aproximados de funciones matemáticas seleccionadas por el usuario. Se analiza tanto los límites laterales para verificar si el límite existe y es finito, existe y es infinito o si los límites laterales no son iguales y por lo tanto el límite no existe.

Funciones disponibles:

1. $f(x) = x^2 - 1$
2. $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$
3. $f(x) = \frac{1}{x-2}$

El usuario selecciona la función y el punto x_0 al que se aproxima, y el programa calcula valores cercanos y determina el comportamiento del límite.

2. Explicación del Código

2.1. Menú de Selección de Función

```
Console.WriteLine("Seleccione una funci n:");
Console.WriteLine("1) f(x) = x^2 - 1");
Console.WriteLine("2) f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)");
Console.WriteLine("3) f(x) = 1/(x - 2)");
```

Esta parte muestra las funciones disponibles y permite al usuario elegir cuál analizar. Se valida que la opción ingresada sea correcta.

2.2. Ingreso del Punto de Aproximación

```
Console.Write("Ingrese el punto x0 al cual x se aproxima: ");
if (!double.TryParse(Console.ReadLine(), out double x0))
{
    Console.WriteLine("Valor inv lido. Saliendo...");
    return;
}
```

Aquí se pide al usuario el valor de x_0. Se verifica que el ingreso sea un número válido. Si no lo es, el programa termina.

2.3. Cálculo de Valores Cercanos y Límites Laterales

```
double delta = 0.0001;
double limiteIzq = AnalizarComportamiento(opcion, x0 - delta);
double limiteDer = AnalizarComportamiento(opcion, x0 + delta);
```

Se calcula un pequeño desplazamiento (δ) para aproximar los límites desde la izquierda y desde la derecha.

2.4. Impresión de Valores Cercanos

```
for (double dx = -5; dx <= 5; dx++)
{
    double x = x0 + dx * delta;
    Console.WriteLine($"x = {x:F5} -> f(x) = {AnalizarComportamiento(opcion
        , x):F5}");
}
```

Se imprimen valores de la función muy cercanos al punto x_0, para observar cómo se comporta la función a ambos lados.

2.5. Determinación del Límite

```
if (double.IsInfinity(limiteIzq) || double.IsInfinity(limiteDer))
{
    Console.WriteLine("L mite en x0 =     o -    (discontinuidad infinita)
        ");
}
else if (Math.Abs(limiteIzq - limiteDer) < 0.01)
{
    double limite = AnalizarComportamiento(opcion, x0);
    Console.WriteLine($"L mite en x0     {Math.Round(limite, 4)} (funci n
         continua)");
}
else
{
    Console.WriteLine("L mite no existe (valores laterales diferentes,
        discontinuidad)");
```

```
}
```

Se analizan los resultados:

- Si alguno de los límites laterales es infinito ⇒ discontinuidad infinita.
- Si los límites laterales son prácticamente iguales ⇒ función continua.
- Si los límites laterales son diferentes ⇒ límite no existe.

2.6. Función de Evaluación

```
static double AnalizarComportamiento(int opcion, double x)
{
    switch (opcion)
    {
        case 1: return x * x - 1;
        case 2: if (Math.Abs(x - 1) < 1e-10) return double.PositiveInfinity
            ;
                return (x * x - 1) / (x - 1);
        case 3: if (Math.Abs(x - 2) < 1e-10) return double.PositiveInfinity
            ;
                return 1 / (x - 2);
        default: return 0;
    }
}
```

Esta función calcula el valor de la función elegida para un x dado, manejando casos de discontinuidad.

3. Herramientas Utilizadas

- Lenguaje de programación: **C#**
- Entorno de ejecución: **Consola de Windows**
- Funciones matemáticas básicas

4. Ejemplos de Ejecución

Ejemplo 1: Función continua

```
Funcion: f(x) = 1/(x - 2)
Punto: x0 = 5
Limite en x0 ~ 0,3333 (funcion continua)
```

Ejemplo 2: Discontinuidad infinita

```
Funcion: f(x) = 1/(x - 2)
Punto: x0 = 2
Limite no existe (valores laterales diferentes, discontinuidad)
```

5. Notas Finales

- Se manejan casos de discontinuidad y se aproximan límites usando valores muy cercanos a x_0.
- El programa es interactivo y funciona completamente desde la consola.